HR × AI AUTOMATION PORTFOLIO

반복 업무는 AI에게, 사람은 소통과 기획에

지금 회사에서 저는 **피플팀 업무 대부분을 터미널에서 AI(Claude)와 함께** 처리합니다. 보고서 작성·서류 발급·설문 발송·이력서 정리 같은 반복·수기 업무는 자동화로 넘기고, 저는 **사람이 꼭 필요한 일 — 구성원과의 소통, 제도와 운영의 기획**에 시간을 씁니다.

— 피플팀 인사담당자 — 전북대 기계공학과 · 비개발자 — AI 자동화 독학

만든 것

현업 운영 중인 자동화·시스템 9종

- 자체 채용관리 시스템(ATS) — 외부 솔루션 대체
- 주간·월간 인력보고 자동 작성
- 재직·경력증명서 셀프발급 웹앱
- 19개 지점 근무표 자동생성 웹앱
- 노동부 사업체노동력조사 자동작성
- 채용 이력서 자동수집·등록
- 온·오프보딩 설문 자동발송
- 인원현황·조직도 실시간 대시보드
- 피플팀 업무를 다 아는 실시간 Q&A 비서 ‘노바’

할 수 있는 것

새 조직에서도 그대로 할 수 있는 일

1. **반복·수기 업무를 찾아 없앱니다.** 매주·매월 손으로 하던 집계·작성·발송을 자동으로 돌아가게 바꿉니다.
2. **필요한 사내 도구를 직접 만듭니다.** 채용관리 시스템·근무표·증명서 발급처럼 외주 없이 직접 만들어 운영합니다.
3. **AI로 운영을 상시 관리합니다.** 자동화가 제대로 돌았는지 AI 비서가 확인하고 이상이 있으면 보고합니다.
4. **사고 나지 않게 설계합니다.** 제출·발송·개인정보처럼 되돌리기 어려운 단계는 반드시 사람이 확인합니다.

어떤 사람인가

PROFILE

장상범

전북대학교 기계공학과를 졸업한 **비개발자**입니다. 개발이 전공은 아니지만 ‘이 업무를 어떻게 하면 더 효율적으로 할 수 있을까’를 늘 고민했고, 그 고민이 **AI 자동화를 독학한 원동력**이 되었습니다. 배운 것은 곧바로 제 인사 업무에 적용해, 손이 많이 가던 일을 하나씩 시스템으로 바꿔 왔습니다.

피플팀에서 채용·인사운영·온보딩·노무 대응을 폭넓게 담당하며, 채용 이력서 수집부터 주간·월간 인력보고 작성, 증명서 발급, 근무표 생성, 법정 조사 대응까지 실제로 굴러가는 시스템으로 만들어 운영합니다. 정부 제출물·개인정보가 걸린 업무에는 **‘사람이 최종 검토 후 발송’하는 안전장치**를 반드시 두며, 최근에는 이 자동화들을 감시·보고하는 **AI 업무비서까지 직접 운영**하고 있습니다.

다룬 인사 영역

채용 운영 · 보고자료 작성 자동화 · 인사 문서·증명서 · 근무·스케줄 관리 · HR 데이터·대시보드 · 온보딩 / 오프보딩 · 노무·법정 보고 대응

활용 도구·기술

Python · JavaScript · Playwright · Google Apps Script · Google Workspace · Firebase · Slack / Telegram Bot · Claude Code (터미널) · LLM Agent · GitHub Actions / launchd

> 반복·규칙이 있는 일은 자동화하되, **발송·제출·개인정보처럼 되돌리기 어려운 단계는 사람의 확인을 거치도록** 설계합니다. 주민번호 등 민감정보는 로그·서버에 남기지 않는 것을 기본값으로 둡니다.

운영 중인 자동화

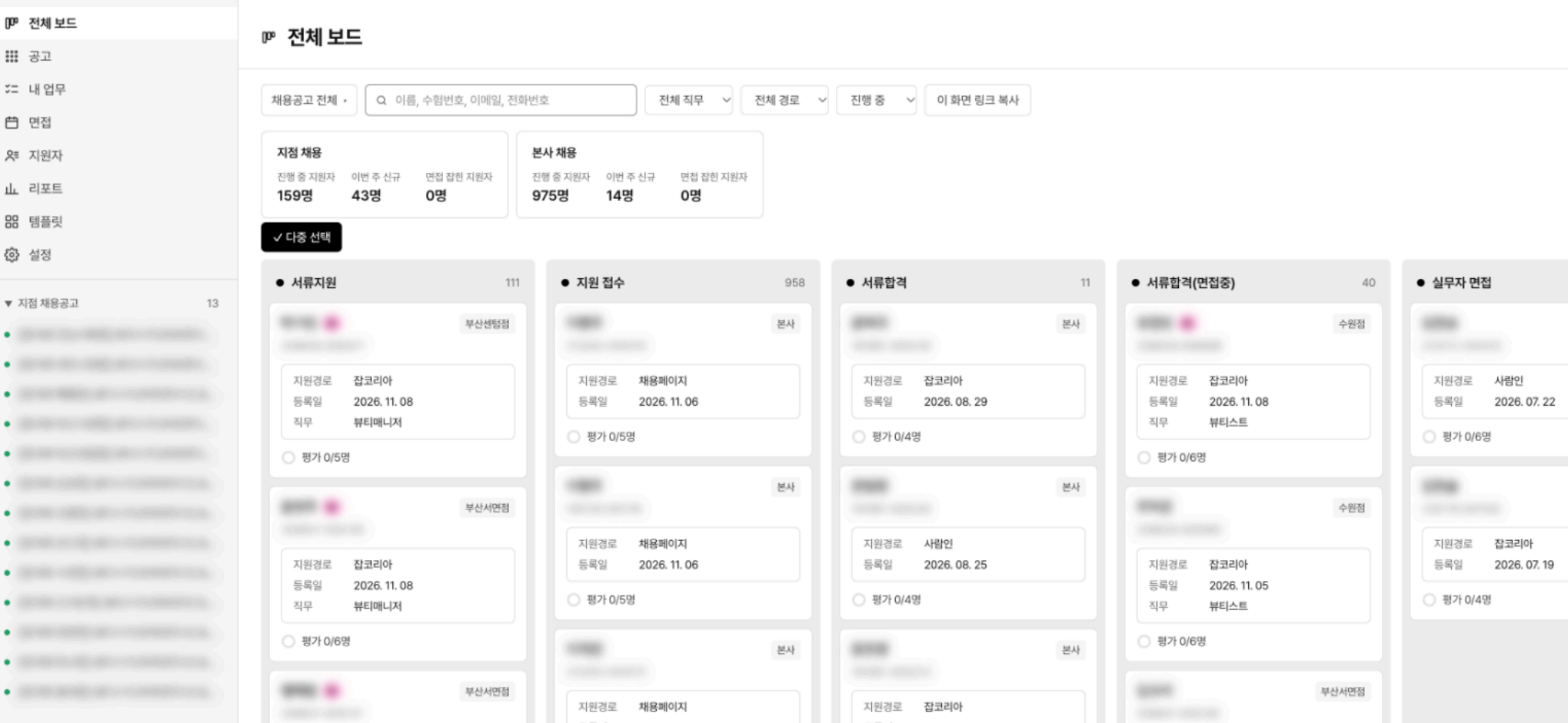
SYSTEMS IN OPERATION

채용 운영 · 사내 시스템 개발

자체 채용관리 시스템(ATS) 설계 · 개발

● 10일 만에 구축 · 19개 지점 통합 · 기존 지원자 1,560명 이전

문제	외부 유료 채용 솔루션으로는 전 지점 지원자를 한 화면에서 볼 수 없었고, 필터가 계정마다 따로 저장돼 링크로 공유할 수도 없었습니다. 연 단위 구독료도 계속 나갔습니다.
해결	대표님 지시 후 **설계부터 개발까지 직접 맡아 10일 만에 구축**했습니다. 모든 공고의 지원자를 단계별 열로 한 화면에 보여주는 **전 지점 통합 칸반**을 중심으로, 공고 생성·채널별 지원 링크·QR, 로그인 없는 지원 페이지, 평가·면접 캘린더, 문자·메일 발송까지 갖췄습니다. 기존 이력서 자동수집 파이프라인을 새 시스템에 바로 연결하고, 기존 솔루션의 지원자·이력서·평가 기록 **1,560명분을 전량 이전**했습니다.
성과	외부 유료 솔루션을 해지하고 **회사에 꼭 맞는 채용 시스템**으로 옮겼습니다. 19개 지점 지원자를 한 화면에서 보고, 필터 상태가 담긴 링크 하나로 같은 화면을 공유합니다.
보안	지점 원장은 자기 지점 공고만 봅니다. 이 제한을 화면이 아니라 **데이터베이스 행 단위 권한(RLS)**에서 걸었습니다. 이력서는 비공개 저장소에 두고 5분짜리 임시 링크로만 열리며, 불합격자 개인정보는 자동 파기됩니다. 250개 이상의 자동 테스트로 권한 우회 같은 결함을 운영 전에 걸러냈습니다.



전체 보드

지점 채용		
진행 중 지원자	이번 주 신규	면접 잡힌 지원자
159명	43명	0명

본사 채용		
진행 중 지원자	이번 주 신규	면접 잡힌 지원자
975명	14명	0명

실제 운영 화면 전 지점 통합 칸반 보드 — 이름·회사명 흐림 처리

Next.js · TypeScript · Supabase(PostgreSQL · RLS · Storage) · 슬랙 로그인 · Vercel · Playwright

AI 업무비서 · 실시간 Q&A

피플팀 AI 업무비서 ‘노바(Nova)’

● 24시간 실시간 응답 · Telegram · Slack

문제	다른 부서 팀장·대표님의 인사 관련 질문(인원·입퇴사 현황, 규정, 과거 처리 이력 등)이 수시로 들어와, 담당자가 바쁘거나 자리에 없으면 답이 늦어지고 자료를 찾아 정리하는 데 시간이 들었습니다.
해결	**제가 하는 모든 인사 업무와 피플팀 히스토리를 알고 있는 AI 업무비서 ‘노바’**를 텔레그램·슬랙에서 24시간 운영. 다른 부서 팀장·대표님 질문에 **저를 대신해 실시간으로 자세히 답변**하는 Q&A 봇이 핵심이며, 지점 채용 현황 일일 분석·보고와 자동화 시스템 감시·수정도 함께 맡습니다.
성과	담당자를 거치지 않아도 **질문 즉시 근거 있는 답변**을 받아 의사결정이 빨라지고, 담당자 부재 시에도 피플팀 응대가 끊기지 않습니다. 반복 문의·자료 찾기 시간이 줄어 팀은 판단이 필요한 일에 집중합니다.
안전	민감 인사정보는 **권한자에게만 응답**, 개별 발송은 미리보기·확인 후 실행하도록 운영 지침화했습니다.

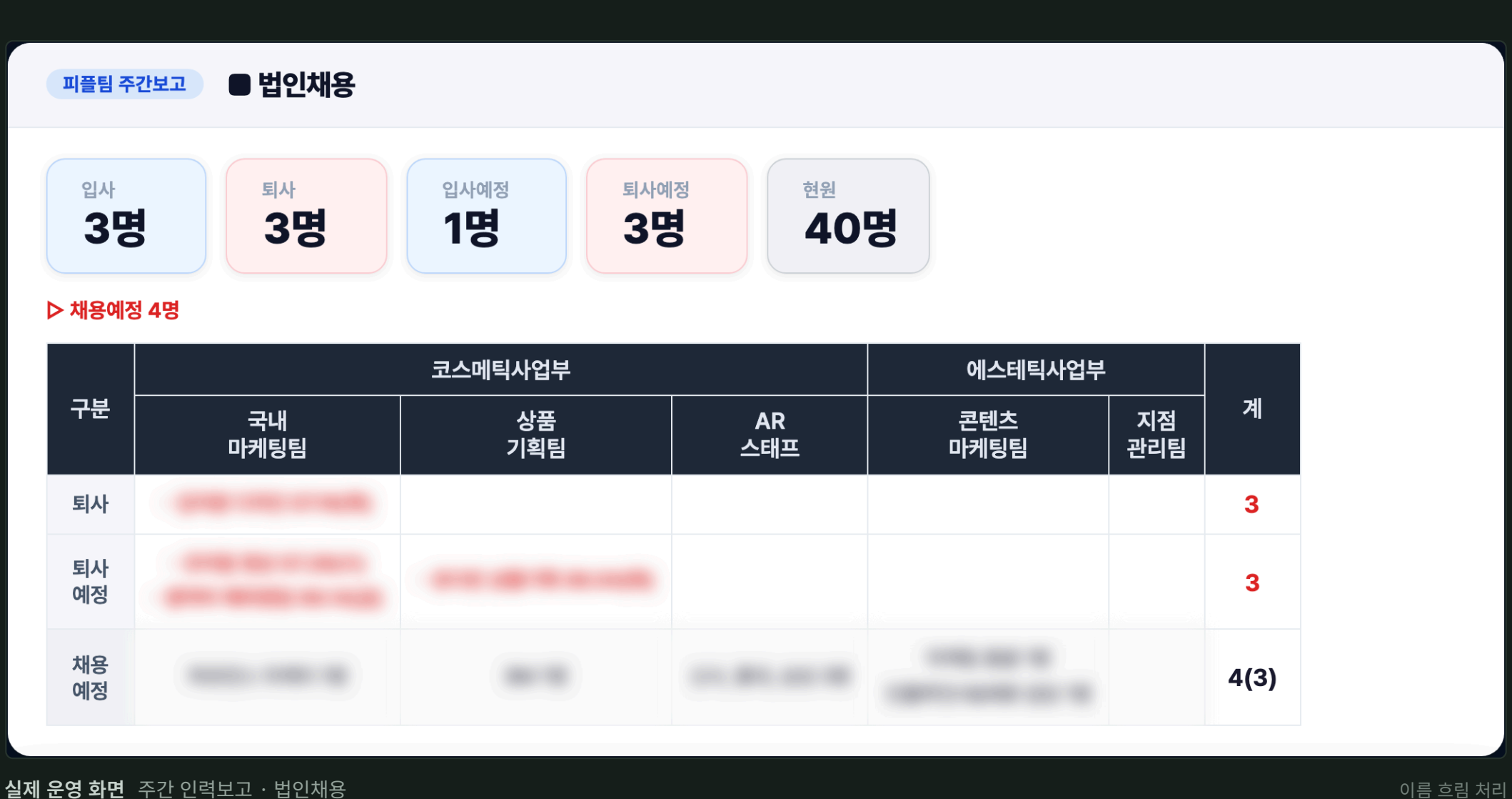
LLM Agent · 피플팀 업무 지식베이스 · Slack / Telegram Bot · 자동 보고 & 헬스체크

보고자료 자동화

주간 · 월간 인력보고 자료 자동 작성

● 매주 자동 갱신 · 법인 · 지점 2종

문제	매주 법인·지점의 입사·퇴사·입사예정·퇴사예정·현원·채용예정을 인명부에서 일일이 집계해 손으로 작성해야 했습니다.
해결	**인명부를 기준으로 주 단위 입·퇴사·채용예정·현원을 자동 집계**해 법인채용·지점채용 보고자료를 대시보드로 생성. 월간 통계(지점별 퇴사율 등)까지 함께 산출합니다.
성과	반복되는 보고자료 작성을 자동화해 담당자는 **수치 확인·코멘트에 집중**하고, 항상 최신 기준으로 즉시 공유됩니다.



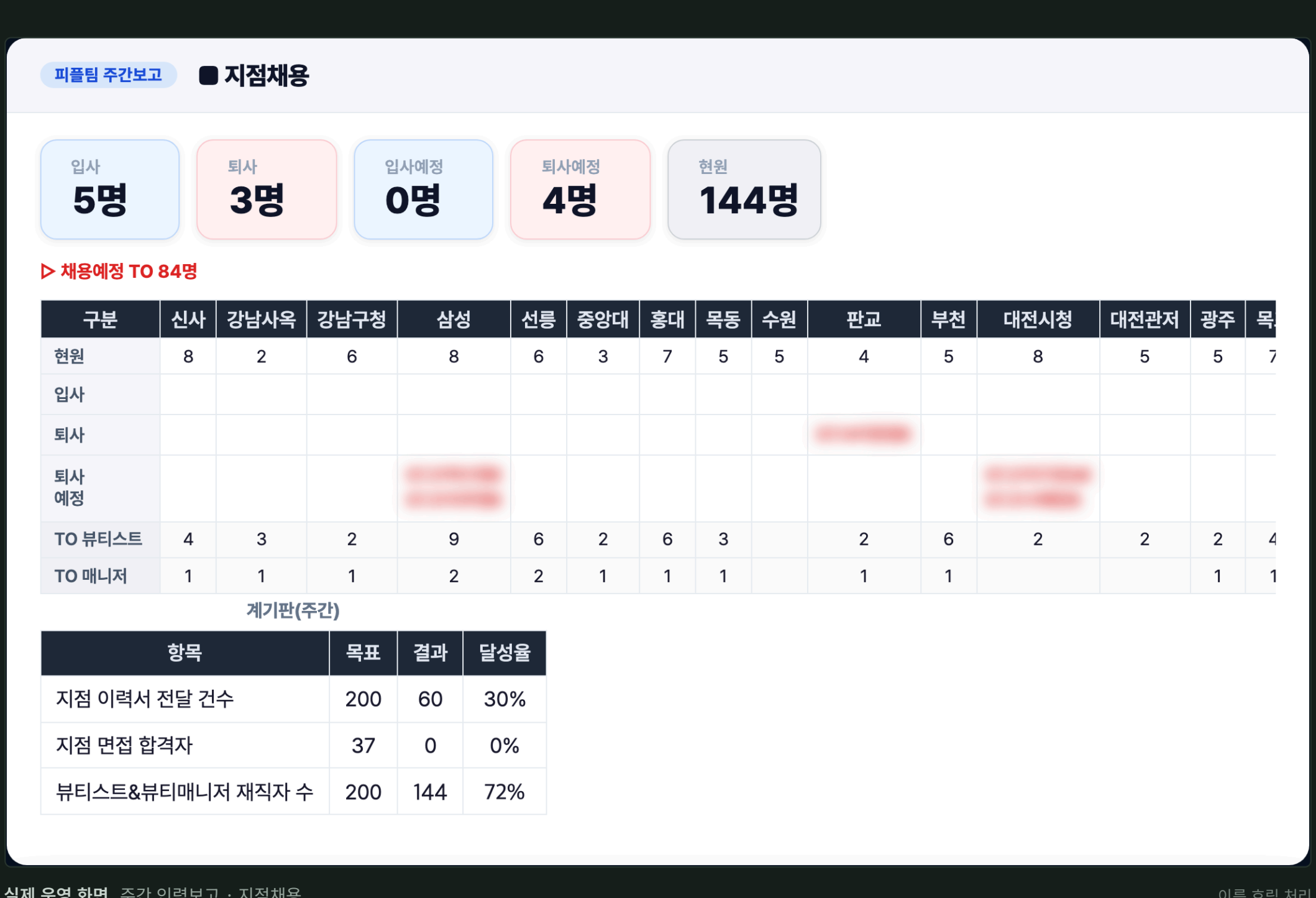
피플팀 주간보고 **법인채용**

입사	퇴사	입사예정	퇴사예정	현원
3명	3명	1명	3명	40명

▷ 채용예정 4명

구분	코스메틱사업부			에스테틱사업부		계
	국내 마케팅팀	상품 기획팀	AR 스태프	콘텐츠 마케팅팀	지점 관리팀	
퇴사	[redacted]					3
퇴사 예정	[redacted]	[redacted]				3
채용 예정	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		4(3)

실제 운영 화면 주간 인력보고 · 법인채용 — 이름 흐림 처리



피플팀 주간보고 **지점채용**

입사	퇴사	입사예정	퇴사예정	현원
5명	3명	0명	4명	144명

▷ 채용예정 TO 84명

구분	신사	강남사옥	강남구청	삼성	선릉	중앙대	홍대	목동	수원	판교	부천	대전시청	대전관저	광주	목
현원	8	2	6	8	6	3	7	5	5	4	5	8	5	5	7
입사															
퇴사										[redacted]					
퇴사 예정				[redacted]								[redacted]			
TO 뷰티스트	4	3	2	9	6	2	6	3		2	6	2	2	2	4
TO 매니저	1	1	1	2	2	1	1	1		1	1			1	1

계기판(주간)

항목	목표	결과	달성율
지점 이력서 전달 건수	200	60	30%
지점 면접 합격자	37	0	0%
뷰티스트&뷰티매니저 재직자 수	200	144	72%

실제 운영 화면 주간 인력보고 · 지점채용 — 이름 흐림 처리

온보딩 · 오프보딩

온 / 오프보딩 설문 자동발송

● 매주 실행 · 담당자 승인 후 발송

문제	신규 입사자·퇴사자 대상 익명 설문을 매주 대상자를 계산해 카카오톡으로 발송해야 했고, 대상 산출·중복 확인이 번거롭고 누락 위험이 있었습니다.
해결	매주 **대상자 자동 산출 → 슬랙 게시 → 담당자가 ‘발송’ 답글로 승인 → 카톡 발송** 흐름을 구성. 발송 내역 조회로 **이미 보낸 사람을 이중 필터링**해 중복을 방지합니다.
성과	대상 산출·중복 제거를 자동화하고 담당자는 승인만 합니다. 무인 오발송을 막는 **‘검토 후 발송’ 게이트**를 명시적으로 두었습니다.

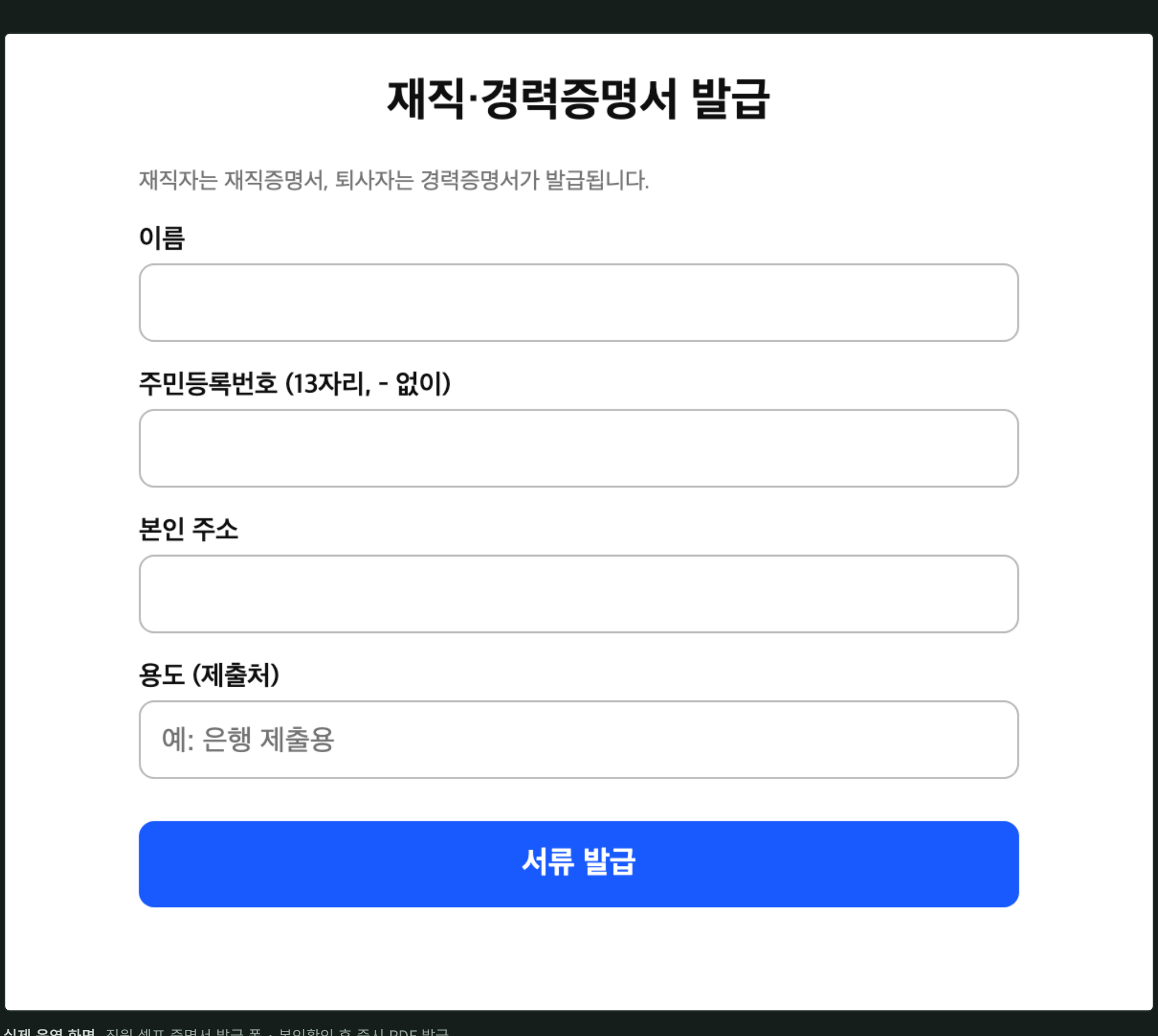
Python · Playwright · cron 스케줄러 · Slack

인사 문서 · 증명

재직 · 경력증명서 셀프발급 웹앱

● 프로덕션 무인 운영 · 자동 테스트 45

문제	직원·퇴사자의 재직·경력증명서를 인사팀이 매번 수기로 작성·직인·발송했고, 재직/퇴사 서식 구분과 발급번호 관리도 부담이었습니다.
해결	직원이 링크에서 본인확인 후 **스스로 증명서를 발급(PDF)**하는 웹앱을 구축. 재직/퇴사 상태 자동 판정, 회사별 로고·직인 적용, 발급번호 자동 채번.
성과	**구글 서버에서 24시간 무인 운영되는 프로덕션 서비스**로 인사팀 발급 개입이 사실상 0. 45개 자동 테스트로 품질을 확보했습니다.
보안	주민번호는 **로그·서버 어디에도 저장하지 않고**, 권한은 최소 범위로 설계했습니다.



재직·경력증명서 발급

재직자는 재직증명서, 퇴사자는 경력증명서가 발급됩니다.

이름

주민등록번호 (13자리, - 없이)

본인 주소

용도 (제출처)

예: 은행 제출용

실제 운영 화면 직원 셀프 증명서 발급 폼 · 본인확인 후 즉시 PDF 발급

노무 · 법정 보고

고용노동부 사업체노동력조사 자동작성

● 매월 실행 · 담당자 검토 후 제출 · 자동 테스트 29

문제	매월 고용노동부 사업체노동력조사 조사표를, 임금대장에서 인원·임금 수치를 뽑아 손으로 작성해 제출해야 했습니다.
해결	임금대장에서 **인원·성별·입/이직·임금총액을 자동 추출해 조사표를 작성**하고, 제출 메일 초안과 첨부를 담당자 메일함에 자동 생성. 담당자가 숫자를 확인한 뒤 직접 발송합니다.
난관	조사표에 포함된 로고·직인 이미지가 일반 저장 시 손실되는 문제를, **파일 내부(zip) 구조를 직접 편집**해 데이터만 수정하는 방식으로 해결했습니다.
성과	매월 반복되던 수작업을 제거했습니다. **정부 제출물이므로 최종 발송은 사람이 검토**하는 안전장치를 유지하고, 29개 테스트로 검증합니다.

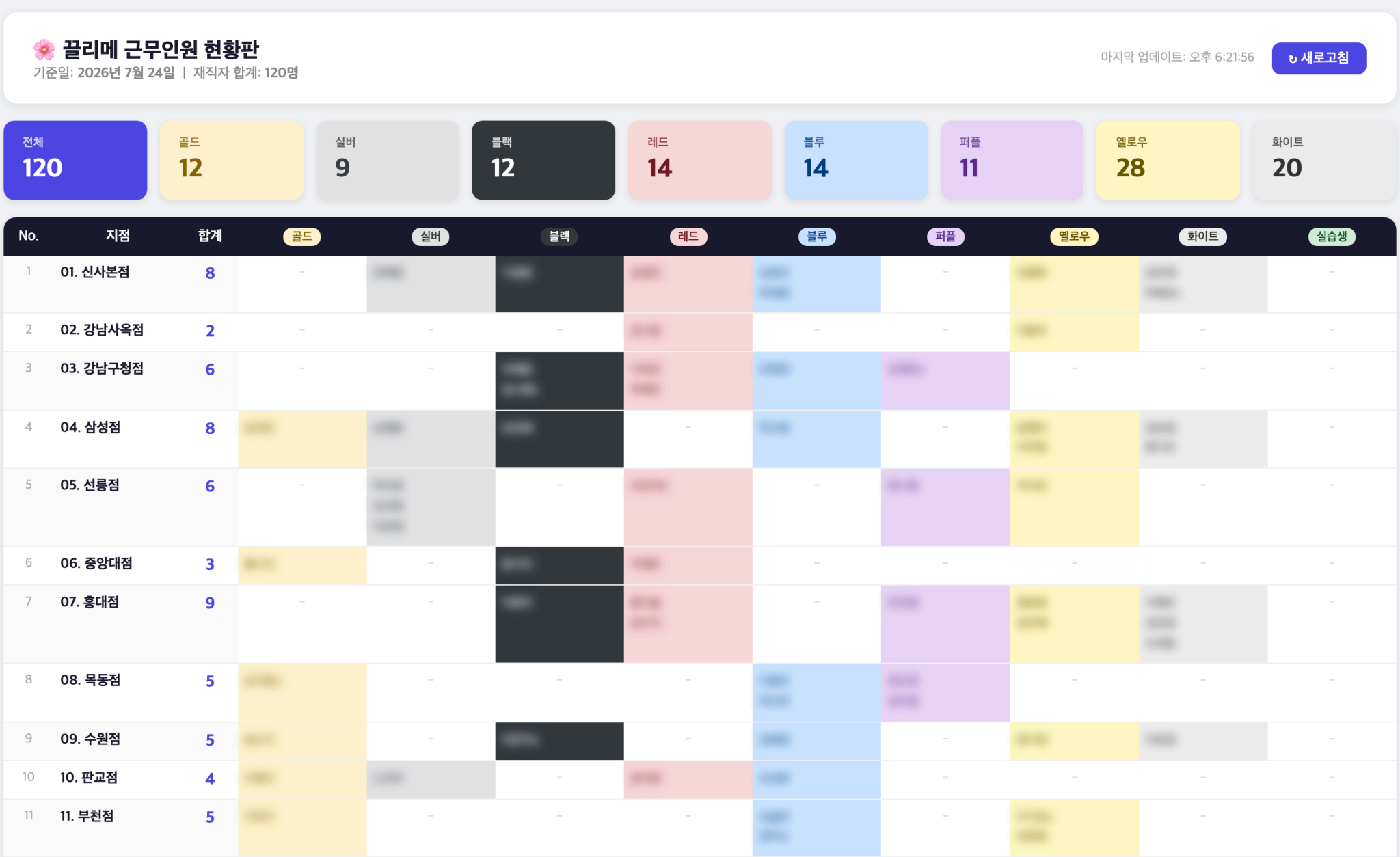
Python · openpyxl · 파일 구조 직접 편집 · Gmail(IMAP) 초안 생성

HR 데이터

인원현황 · 조직도 실시간 대시보드

● 시트 연동 실시간 · 대시보드 2종

문제	인원현황과 조직도를 수기로 갱신·공유해 자료가 금세 낡고 버전이 흩어졌습니다.
해결	구글시트를 데이터소스로 삼아 **시트를 갱신하면 자동 반영되는 웹 대시보드 2종**(근무인원 현황판·조직도)을 구축했습니다.
성과	담당자가 **시트만 관리하면 조직 전체가 항상 최신 현황**을 같은 화면으로 공유합니다.



🌸 끌리메 근무인원 현황판

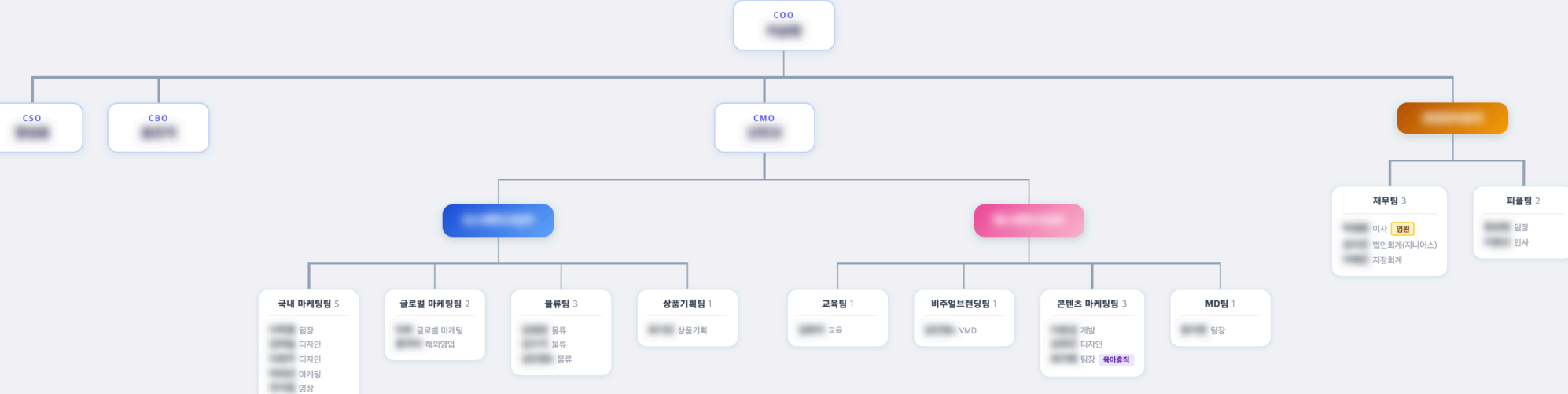
기준일: 2026년 7월 24일 | 재직자 합계: 120명

마지막 업데이트: 오후 6:21:56

전체	골드	실버	블랙	레드	블루	퍼플	옐로우	화이트
120	12	9	12	14	14	11	28	20

No.	지점	합계	골드	실버	블랙	레드	블루	퍼플	옐로우	화이트	실습생
1	01. 신사본점	8	-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-
2	02. 강남사옥점	2	-	-	-	[redacted]	-	-	[redacted]	-	-
3	03. 강남구청점	6	-	-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	-	-
4	04. 삼성점	8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-
5	05. 선릉점	6	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-	-
6	06. 중앙대점	3	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-	-	-	-	-
7	07. 홍대점	9	-	-	[redacted]	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-
8	08. 목동점	5	[redacted]	-	-	-	[redacted]	[redacted]	-	-	-
9	09. 수원점	5	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-
10	10. 판교점	4	[redacted]	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-	-	-	-
11	11. 부천점	5	[redacted]	-	-	-	[redacted]	-	[redacted]	-	-
12	12. 대전시청점	8	-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	[redacted]	[redacted]	-	-

실제 운영 화면 근무인원 현황판 · 지점·구성별 실시간 집계 — 이름 흐림 처리



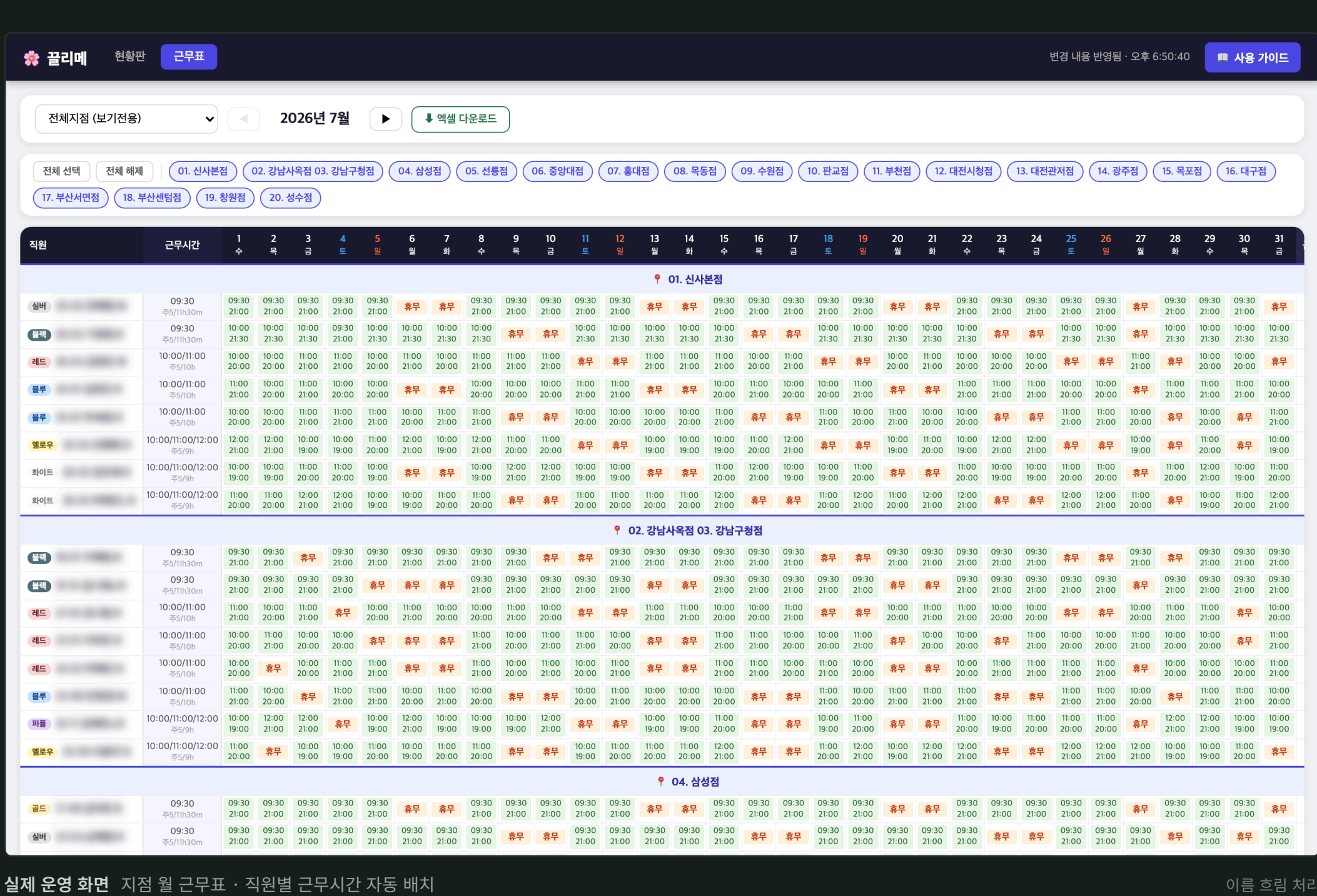
실제 운영 화면 CEB그룹 조직도 · 구글시트 연동 실시간 — 이름 흐림 처리

근무 · 스케줄 관리

지점 근무표 자동생성 · 공유 웹앱

● 매월 자동 생성 · 20개 지점 · 일별 스냅샷 백업

문제	20개 지점의 월 근무표를 지점마다 수기로 작성·배포했고, 근무 로테이션과 근무시간 규칙을 매달 손으로 맞춰야 했습니다.
해결	**20개 지점 월 근무표를 규칙 기반으로 자동 생성**·공유하는 웹앱을 구축. 로테이션·근무시간·휴무/연차/휴직을 반영하고, 편집해도 다음 달로 로테이션이 자연스럽게 이어집니다. 매월 자동 생성과 일별 스냅샷(백업)까지 무인 운영됩니다.
성과	지점 관리자가 화면에서 바로 편집·공유합니다. 매달 반복되던 작성 부담을 없애고 **스냅샷으로 데이터를 안전하게 보존**합니다.



실제 운영 화면 지점 월 근무표 · 직원별 근무시간 자동 배치 — 이름 흐림 처리

채용 운영

채용 이력서 자동수집 · 등록 파이프라인

● 매일 아침 자동 실행 · NAS 아카이빙

문제	전국 지점별 채용사이트에 쌓이는 지원자 이력서를 사람이 일일이 내려받아, 채용관리 보드에 옮기고 사내 스토리지(NAS)에 지점·직무별로 정리해야 했습니다.
해결	브라우저 자동화로 **지원자 파싱 → 이력서 다운로드 → 직무 자동분류 → 채용 TO·자격요건 필터 → NAS 자동 아카이빙 → 대상자만 채용보드에 자동 등록**까지 하나의 파이프라인으로 구성. 중복 방지 상태관리로 매일 아침 자동 실행됩니다.
성과	담당자는 결과만 확인하면 되도록 수집·정리를 자동화하고, **일일 처리 건수를 슬랙으로 자동 보고**합니다.

Python · Playwright · launchd 스케줄러 · Slack API

제도 · 운영 기획

POLICY & PLANNING

자동화는 도구일 뿐, 인사의 중심은 제도와 사람입니다. 아래는 코드 밖에서 한 일입니다.

지점 근무규정 전면 개정	직영 지점 근로자 대상 규정을 **10장 52조**로 새로 썼습니다. 노무사 검토를 거쳐 2026년 9월부터 시행했습니다.
수습평가 재설계	2단계 평가를 1회 본채용 판정 체계로 바꾸고, 평가자 독립성과 해고예고 기한까지 고려해 일정을 짰습니다.
선택적 근로시간제 지원금	정부지원금 신청에 필요한 취업규칙 변경신고서, 신구 대비표, 대상자 근로계약서를 작성해 노무법인 검수까지 마쳤습니다.
산학협력 · 현장실습	뷰티 관련 고교·대학 116곳에 연락해 **8개교와 협력**을 확정했습니다. 취업설명회, 현장실습, 채용으로 이어지는 경로를 만들었습니다.
인사 직군 개편 리서치	직군 재정의, 급여 밴드, 인센티브 설계를 위해 업계 연봉을 비교 조사했습니다.
피플팀 인수인계 체계	피플팀 업무 **197개 항목**을 영역·주기별로 정리했습니다. 각 항목에 배경·절차·주의사항을 담아, 사람이 바뀌어도 업무가 이어지게 했습니다.

일하는 방식

PRINCIPLES

01 조용한 실패를 가장 경계합니다
자동화는 망가져도 ‘0건’처럼 보입니다. 정상과 고장을 구분하는 신호를 반드시 남깁니다.

02 쓰고 나면 다시 읽어 확인합니다
성공 응답과 실제 반영은 다릅니다. 기록·등록·발송은 되읽어 확인한 뒤에만 완료로 칩니다.

03 바깥으로 나가는 건 사람이 누릅니다
메일·메시지·정부 제출은 초안까지만 자동화합니다. 되돌릴 수 없는 단계는 사람이 확인합니다.

04 개인정보는 지우지 않고, 처음부터 읽지 않습니다
필요한 칸만 범위를 정해 읽고, 로그·화면·파일 어디에도 남기지 않는 것을 기본값으로 둡니다.

05 애매하면 멈춥니다
틀린 값을 그럴듯하게 채우기보다 멈추고 묻는 편이 낫습니다. 특히 정부 제출물과 급여 자료는 더 그렇습니다.

맺음말

CLOSING

사람이 사람의 일에 집중하게 만듭니다

인사의 본질은 사람을 돌보는 일이라고 생각합니다. 그래서 규칙적이고 반복적인 일은 자동화해 시간을 벌고, 그 시간을 채용·온보딩·구성원 경험처럼 사람이 해야 하는 일에 씁니다. 되돌리기 어려운 발송·제출·개인정보 처리에는 반드시 사람의 확인 단계를 남겨, 자동화가 사고로 이어지지 않게 설계합니다. 나아가 이 자동화들을 스스로 감시하고 보고하는 AI 비서까지 운영하며, 인사 운영을 계속 한 단계씩 끌어올리고 있습니다.

앞으로 더 만들어갈 틀

NEXT

자체 개발 인사관리 HRIS 앱

흩어진 인사 업무를 하나의 시스템으로 통합해, 입사부터 퇴사까지 인사 데이터를 한곳에서 관리합니다.

근태 · 휴가 · 인사기록카드 · 전자결재

NEXT

평가 · 보상 앱

성과 평가와 보상 산정을 데이터 기반으로 운영해, 공정하고 투명한 평가·보상 체계를 지원합니다.

성과평가 · 보상 산정 · 목표관리 · 피드백

장상범
010-8488-5167
arang51@naver.com

본 포트폴리오의 성과는 실제 운영 사례에 근거하며, 회사 내부 계정·개인정보 등 민감정보는 포함하지 않았습니다. 운영 화면에 나타나는 개인 이름은 모두 흐림 처리했습니다.